มานะ · Visitor Management System

สรุปผลการทดสอบ และเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

ระบบแลกบัตรผู้ติดต่อ สำหรับหมู่บ้าน/คอนโด · อาคารสำนักงาน · โรงงาน

วันที่จัดทำ: 7 ตุลาคม 2569 · สถานะ: **พร้อมทดลองใช้งานนำร่อง (Pilot)** — ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์

---

1. สรุปสำหรับผู้บริหาร

ชุดทดสอบอัตโนมัติ	ข้อทดสอบ	ผลการทดสอบ	บกพร่องที่แก้แล้ว
7 ชุด	**222 ข้อ**	**ผ่าน 100%**	**8 รายการ**

- ฟีเจอร์หลักครบตามที่กำหนด: Check-in 3 โหมด, สแกนบัตร, อ่านป้ายทะเบียน, บัตรผ่าน (QR), Check-out, การยืนยันผ่าน LINE (E-Stamp), รายงาน, ตั้งค่าแบบฟอร์ม, PDPA, สำรองข้อมูล, ค่าบริการ, การจัดการลูกค้า
- ทดสอบอัตโนมัติผ่านครบทั้ง 222 ข้อ ตรวจชนิดข้อมูล (TypeScript) ไม่มีข้อผิดพลาด และสร้างโปรแกรมฉบับใช้งานจริง (production build) ได้สำเร็จ
- ทดสอบการใช้งานจริงผ่านเบราว์เซอร์ในทุกหน้าจอหลัก รวมถึงทดสอบบนความกว้างจอโทรศัพท์
- เรื่องที่ยังต้องทดสอบกับอุปกรณ์และสถานที่จริง: กล้องแท็บเล็ต, ป้ายทะเบียนจริง, เครื่องพิมพ์สลิป, LINE บนมือถือ (รายละเอียดในหัวข้อ 5)

2. ผลการทดสอบอัตโนมัติ

รันวันที่ 7 ต.ค. 2569 กับฐานข้อมูล PostgreSQL จริง — ทุกชุดสร้างข้อมูลทดสอบของตัวเองและลบทิ้งเมื่อจบ ไม่แตะข้อมูลของลูกค้า

ชุดทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	ผล
การแยกข้อมูลแต่ละองค์กร test:isolation	องค์กรหนึ่งมองไม่เห็น/แก้ไขข้อมูลของอีกองค์กรไม่ได้ ทั้ง Check-in, Check-out, บัญชีผู้ใช้, LINE, การลบข้อมูล PDPA	**26 / 26**
การสร้างลูกค้าและติดตั้ง test:customers	สร้างลูกค้า, รหัสชั่วคราว, บังคับตั้งรหัสใหม่, ลำดับหน้า (ไม่วนซ้ำ), ตั้งค่าเริ่มต้น, ระงับ/เปิดใช้งาน, รีเซ็ตรหัส	**24 / 24**
หมู่บ้าน · แบบฟอร์ม · รายชื่อ · รายงาน test:features	โหมดหมู่บ้าน, 1 องค์กร = 1 โหมด, ช่องบังคับ/ซ่อน, ช่องเพิ่มเอง, Safety & Work Permit, ภาพบัตร, ไม่จำกัดเวลา, รายงานตามเวลาไทย, Export Excel, การลบตาม PDPA	**69 / 69**

ชุดทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	ผล
ค่าบริการ test:billing	คำนวณราคา/VAT/หัก ณ ที่จ่าย, สิทธิ์การใช้งาน, จุด Check-in, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, เลขที่เอกสารต่อเนื่อง	**35 / 35**
ตรวจสลิปโอนเงิน test:slip	อ่าน QR บนสลิป, กันสลิปซ้ำ, ตรวจยอด/ผู้รับ/เวลา, อนุมัติอัตโนมัติ, เข้ารหัส	**33 / 33**
สำรองและกู้คืนข้อมูล test:backup	สำรองครบทุกตาราง + รูป, เข้ารหัสสำเนา, กู้คืนแล้วข้อมูลตรงทุกแถว, ล้มเหลวกลางทางไม่เปลี่ยนข้อมูล, สิทธิ์ไฟล์	**24 / 24**
อ่านป้ายทะเบียน test:plate	แยกทะเบียน/จังหวัดจากข้อความ OCR, จับคู่ 77 จังหวัด, อ่านจากภาพป้าย (เกณฑ์ ≥ 70%)	**11 / 11**
รวม		**222 / 222**

นอกจากนี้: ตรวจชนิดข้อมูลทั้งโปรเจกต์ไม่มีข้อผิดพลาด · Production build สำเร็จ · การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล (migration) 15 ชุด ใช้ได้ครบ · ซ้อมกู้คืนจากไฟล์สำรองจริงลงฐานข้อมูลแยก ข้อมูลตรงกันทุกแถว

3. การทดสอบผ่านเบราว์เซอร์

ขั้นตอน	ผล
ลงทะเบียนจุด Check-in → Check-in โหมดหมู่บ้าน (บ้าน/ซอย/ลูกบ้าน/รถ) → พิมพ์บัตร GUEST PASS → Check-out	**ผ่าน**
ตั้งค่าแบบฟอร์ม (ซ่อน/บังคับ/ช่องเพิ่มเอง) แล้วหน้า Check-in เปลี่ยนตาม และแสดงข้อผิดพลาดทุกช่องในครั้งเดียว	**ผ่าน**
Safety & Work Permit (โรงงาน): ซ่อน/บังคับ PPE แต่ละรายการ	**ผ่าน**
สแกนบัตรจากรูป → กรอกชื่อ/เลขบัตร และแนบภาพบัตร	**ผ่าน**
อ่านป้ายทะเบียนจากรูป → กรอกทะเบียน/จังหวัดอัตโนมัติ	**ผ่าน**
รายชื่อหลัก: เพิ่ม/ปิดใช้งาน, นำเข้าจาก Excel (ข้ามรายการซ้ำ)	**ผ่าน**
รายงาน: สรุป, กราฟ, ค้นประวัติ, ดาวน์โหลด CSV (ภาษาไทยถูกต้องใน Excel)	**ผ่าน**
ค่าบริการ: ออกใบแจ้งหนี้ → QR PromptPay → แนบสลิป → ผู้ให้บริการอนุมัติ → ใบเสร็จ	**ผ่าน**
สร้างลูกค้าใหม่ → ลูกค้า login → ตั้งรหัสใหม่ → ตั้งค่าเริ่มต้น	**ผ่าน (หลังแก้ข้อ 4.1)**
การแสดงผลบนจอโทรศัพท์ (375 px) — ไม่มีการเลื่อนแนวนอน	**ผ่าน**

4. ข้อบกพร่องที่พบระหว่างทดสอบและแก้ไขแล้ว

#	อาการ	สาเหตุ / การแก้ไข
4.1	ลูกค้าใหม่ login แล้วหน้าหลักโหลดไม่ขึ้น	หน้าตั้งรหัสใหม่กับหน้าตั้งค่าเริ่มต้นส่งต่อกันวนไปมา → กำหนดลำดับ ตั้งรหัส → ตั้งค่าเริ่มต้น → ใช้งาน และเพิ่มชุดทดสอบไล่ลำดับหน้า

#	อาการ	สาเหตุ / การแก้ไข
4.2	ป้าย “จจ 9595” อ่านเป็น “จจ 1595”	การอ่านครึ่งขวาตัดตัวเลขหลักแรก → ให้ผลแต่ละรอบโหวตกัน
4.3	หน้า “ตั้งค่า” เปิดไม่ได้เมื่อใช้ระบบออนไลน์	ข้อมูลเมนูอยู่ในไฟล์ฝั่งเบราว์เซอร์ → แยกไฟล์ และตรวจทุกหน้าในโหมดใช้งานจริง
4.4	ค้นทะเบียน “1กข” ได้ผลเกิน (ไปตรงกับเบอร์โทร)	ค้นเบอร์โทรเฉพาะเมื่อพิมพ์ตัวเลข ≥ 4 หลัก
4.5	ฟอร์ม Check-in แจ้งข้อผิดพลาดไม่ครบในรอบเดียว	รวมการตรวจตามการตั้งค่าแบบฟอร์มเข้ากับการตรวจพื้นฐาน
4.6	แถบเมนูล้นจอบนโทรศัพท์	ย่อเมนูเหลือไอคอนบนจอแคบ
4.7	สถานะ E-Stamp ของหมู่บ้านแสดงคำว่า “Host”	ใช้คำว่า “ลูกบ้าน” ตามโหมด
4.8	การลบข้อมูล PDPA กรองเงื่อนไขทับกัน (พบก่อนใช้งาน)	แก้การรวมเงื่อนไข และเพิ่มชุดทดสอบ

5. สิ่งที่ยังไม่ได้ทดสอบ (ต้องทดสอบที่หน้างาน)

เรื่อง	เหตุผล	วิธีทดสอบที่แนะนำ
กล้องแท็บเล็ต: สแกนบัตร / ถ่ายหน้า	ทดสอบได้เฉพาะภาพจำลอง แสงและมุมกล้องจริงมีผลมาก	ลองกับบัตรจริง 10–20 ใบ ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
อ่านป้ายทะเบียนจริง	ป้ายจำลองอ่านถูกทั้งหมด ~70% ตัวอักษรหมวดคลาดเคลื่อนได้	ถ่ายรถจริง ≥ 20 คัน กลางวัน/กลางคืน บันทึกอัตราอ่านถูก
เครื่องพิมพ์สลิป 58/80 มม.	ยังไม่มีเครื่องพิมพ์จริง	พิมพ์บัตรผ่านและตรวจว่า QR สแกนได้ที่ Check-out
LINE แจ้งลูกบ้าน / E-Stamp บนมือถือ	ต้องใช้มือถือจริงและระบบออนไลน์	เชื่อม LINE 1–2 คน แล้วทดสอบอนุมัติจากมือถือ
ใช้งานต่อเนื่องหลายวัน	ยังไม่เคยเปิดใช้ต่อเนื่อง	ทดลองนำร่อง 2–4 สัปดาห์ ตรวจการสำรองข้อมูลรายวัน
อีเมล / ตรวจสลิปกับธนาคาร	ยังไม่ได้ตั้งค่าบริการภายนอก	ทดสอบหลังตั้งค่า SMTP และ EasySlip

6. เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม (ฉบับปัจจุบัน)

> เอกสารส่วนนี้เป็น**เงื่อนไขทางเทคนิคและการใช้งาน**ของโปรแกรมรุ่นนี้ — ไม่ใช่ “ข้อกำหนดการใช้บริการ” หรือ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ทางกฎหมายสำหรับลูกค้า ซึ่งต้องให้ทนาย/ผู้เชี่ยวชาญ PDPA จัดทำก่อนเปิดให้บริการ

6.1 ความต้องการของระบบ

รายการ	ข้อกำหนด
เครื่องที่รันระบบ	Mac (Apple Silicon) เปิดค้างไว้ตลอดเวลาที่ใช้งาน · พื้นที่ว่าง ≥ 5 GB · อินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเมื่อใช้แบบออนไลน์
อุปกรณ์ที่จุด รปภ.	แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง · เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Safari รุ่นล่าสุด · ต้องลงทะเบียนเป็น “จุด Check-in” ก่อนใช้
การเชื่อมต่อ	กล้องใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดผ่าน https (โหมดออนไลน์) หรือบนเครื่องที่รันระบบเอง
เครื่องพิมพ์ (ถ้าใช้)	Thermal 58 หรือ 80 มม. ตั้งค่าขอบกระดาษ = None
LINE (ถ้าใช้)	LINE Official Account + Messaging API · แพ็กเกจฟรีส่งข้อความได้จำนวนจำกัดต่อเดือน

6.2 เงื่อนไขการใช้งาน

1. **1 องค์กร = 1 ประเภทธุรกิจ** (หมู่บ้าน / อาคารสำนักงาน / โรงงาน) กำหนดโดยผู้ให้บริการตอนสร้างลูกค้า และเปลี่ยนภายหลังไม่ได้
2. **ลูกค้าใหม่สร้างโดยผู้ให้บริการเท่านั้น** (ติดตั้งที่หน้างาน) — ไม่มีการสมัครใช้งานเอง · รหัสชั่วคราวต้องส่งให้ลูกค้าแบบส่วนตัว และลูกค้าต้องตั้งรหัสใหม่เมื่อ login ครั้งแรก

3. **จุด Check-in ผูกกับเบราว์เซอร์** — เบราว์เซอร์หนึ่งลงทะเบียนได้ทีละองค์กร จำนวนจุดจำกัดตามแพ็กเกจ (ทดลองใช้ 2 จุด) · Check-out ทำได้เสมอแม้หมดอายุบริการ
4. **ผลจากการอ่านอัตโนมัติ (บัตร/ป้ายทะเบียน/สลิป) เป็นตัวช่วยกรอก** — เจ้าหน้าที่ต้องตรวจทานก่อนบันทึกทุกครั้ง ผู้ให้บริการไม่รับรองความถูกต้อง 100%
5. **ระบบออนไลน์แบบชั่วคราว** ลิงก์จะเปลี่ยนทุกครั้งที่เปิดใหม่ (ต้องแก้ LINE Webhook ตาม) จนกว่าจะมีโดเมนถาวร/ย้ายขึ้น Cloud
6. **เวลาอยู่ได้** ตั้งต่อสถานที่ (0.5–168 ชม. หรือไม่จำกัด) และเลือกต่อรายได้ตอน Check-in · ผู้ที่ “ไม่จำกัดเวลา” จะไม่ถูกนับว่าอยู่เกินเวลา
7. **ค่าบริการ** คิดตามจำนวนจุด Check-in · ราคาในระบบปัจจุบันเป็นราคาตัวอย่าง · ชำระโดยโอนเงินและแนบสลิป ผู้ให้บริการตรวจและออกใบเสร็จ

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และความปลอดภัย

- เก็บเลขบัตรเป็น **แบบปิดบางส่วน** และรหัสที่แปลงด้วยกุญแจลับ (ย้อนกลับไม่ได้) — **ไม่เก็บเลขบัตรเต็ม** · ไม่เก็บศาสนา/ที่อยู่/วันเกิดจากบัตร
- ภาพใบหน้า ภาพบัตร และภาพป้ายทะเบียน เปิดดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ขององค์กร และ**ลบอัตโนมัติ**ตามระยะเวลาที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น: รูป 90 วัน, ข้อมูลส่วนบุคคล 365 วัน) พร้อมบันทึกประวัติการลบ
- การอ่านบัตรและป้ายทะเบียนประมวลผลในเครื่องของผู้ใช้ ไม่ส่งภาพไปบริการภายนอก · การแจ้ง LINE ไม่ส่งรูปใบหน้า
- ผู้ติดต่อต้องให้ความยินยอม (PDPA) ทุกครั้งที่ Check-in · องค์กรลูกค้าในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูล” ต้องมีประกาศความเป็นส่วนตัวที่จุด รปภ.
- ข้อมูลแต่ละองค์กรแยกจากกัน (ทดสอบแล้ว 26 ข้อ) · รหัสผ่านเก็บแบบ scrypt · ผิด 5 ครั้งล็อก 15 นาที · Export Excel เฉพาะผู้ดูแลระบบ
- สำรองข้อมูลอัตโนมัติวันละครั้ง (เก็บ 14 ชุด) ในเครื่องที่รันระบบ — **ไฟล์สำรองมีข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสลับ** ต้องเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

6.4 ข้อจำกัดของรุ่นปัจจุบัน

ข้อจำกัด	ผลกระทบ	แนวทาง
รันบน Mac เครื่องเดียว	ปิดเครื่อง/ไฟดับ = ระบบหยุด	ย้ายขึ้น Cloud (ระงับไว้ชั่วคราว)
ไฟล์สำรองอยู่ในเครื่องเดียวกับข้อมูลจริง	เครื่องเสีย/หาย ข้อมูลหายทั้งหมด	ตั้งสำเนาเข้ารหัสไปไดรฟ์ภายนอกหรือคลาวด์
ยังไม่ได้ตั้งอีเมลของระบบ	ลูกค้าไม่ได้รับใบเสร็จทางอีเมล	ตั้งค่า SMTP
ข้อมูลผู้ขาย/บัญชีธนาคาร/ราคา ยังเป็นตัวอย่าง	ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จยังใช้จริงไม่ได้	กรอกข้อมูลจริง และให้นักบัญชีตรวจรูปแบบเอกสาร
ข้อกำหนดการใช้บริการ / นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นร่าง	ยังไม่ครบตามกฎหมาย	ให้ทนาย/DPO จัดทำ
ยังไม่มี e-Tax Invoice, รับ 50 ทวิ ในระบบ	ต้องจัดการเอกสารภาษีบางส่วนนอกระบบ	พัฒนาเพิ่มภายหลัง

7. รายการตรวจสอบก่อนใช้งานจริง

✓	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
□	ทดสอบหัวข้อ 5 ที่หน้างานจริงครบทุกข้อ	ผู้ให้บริการ + รปภ.
□	ตั้งสำเนาสำรองข้อมูลนอกเครื่อง และซ้อมกู้คืน 1 ครั้ง	ผู้ให้บริการ
□	เชื่อม LINE OA และตั้ง Webhook	ผู้ให้บริการ
□	กรอกข้อมูลผู้ขาย บัญชีธนาคาร PromptPay และราคาจริง	ผู้ให้บริการ
□	จัดทำข้อกำหนดการใช้บริการ / นโยบายความเป็นส่วนตัว / ประกาศ PDPA ที่จุด รปภ.	ทนาย / DPO
□	นักบัญชีตรวจรูปแบบใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี	นักบัญชี
□	อบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.: Check-in, ตรวจทานผลอ่านอัตโนมัติ, Check-out	ผู้ให้บริการ
□	(ระยะต่อไป) โดเมนถาวรและย้ายระบบขึ้น Cloud	ผู้ให้บริการ